TÀI LIỆU ÔN TẬP

Hồi quy tuyến tính và phân loại tuyến tính

Quy trình 7 bước · key point từng bước · tính toán đã kiểm chứng · câu hỏi tự kiểm tra

Nguồn tài liệu

File	Tên	Nội dung chính
DL05	Linear Regression / Logistic (66 trang)	Toán nền (vector, ma trận, hệ phương trình, hình học w·x = b); hồi quy tuyến tính bằng bình phương tối thiểu (đạo hàm riêng, nghiệm ma trận pseudo-inverse, code Python); hạn chế của nghịch đảo ma trận và gradient descent; phân loại tuyến tính (đường/mặt phẳng, nhãn ±1) với ví dụ dữ liệu hai chiều

Cách đọc tài liệu này

- Nội dung **không gắn nhãn** là lấy từ slide (đã đối chiếu).
- Nội dung gắn nhãn **[Mình]** là **phân tích, suy luận hoặc kiến thức ngoài slide** của người soạn; nên cân nhắc kỹ khi kiểm tra.
- Ký hiệu ⚠ đánh dấu **lỗi hoặc điểm lệch trong slide** mà mình phát hiện.
- Cuối mỗi bước có hộp **Tự kiểm tra**: nguồn đã đối chiếu, ý tác giả so với phân tích của mình, mức chắc chắn và phần chưa xác minh.
- Mọi con số trong tài liệu đã được tính lại bằng code (numpy); các kết quả của slide (hệ số hồi quy, hệ số mặt phẳng) khớp với kết quả tính lại.

LƯU Ý VỀ PHẠM VI FILE

- Tên file ghi 'Linear Regression / Logistic' nhưng slide **chỉ có một trang** (trang 50) chạm tới sigmoid. Phần chính là hồi quy tuyến tính và phân loại tuyến tính bằng bình phương tối thiểu. Hồi quy logistic chưa được trình bày đầy đủ trong file này.

Bản đồ các bước

#	Bước	Trang slide (khoảng)	Nội dung
1	Bài toán và khái niệm	16–20	Supervised learning, regression so với classification, Galton, tương quan
2	Toán nền	2–15	Vector, ma trận, hệ phương trình, w·x = b
3	Hồi quy tuyến tính: sai số và cực tiểu hóa	21–38	Mô hình y = ax + b, residual, đạo hàm riêng, hệ phương trình chuẩn
4	Nghiệm bằng ma trận và hạn chế	41–49	Ax = Y, $(A^TA)^{-1}A^TY$, code, độ phức tạp
5	Phân loại tuyến tính	51–66	Dữ liệu chó, mặt phẳng z = ax + by + c, nhãn ±1
6	Gradient descent	50	Cost, cập nhật trọng số, chain rule, sigmoid
7	Quy trình tổng và so sánh	—	Checklist, đối chiếu hồi quy và phân loại, code, bài tập

BƯỚC 1

Bài toán và khái niệm

Nguồn: DL05 trang 16–20

1.1. Học có giám sát: hai dạng bài toán

- Slide chia nội dung theo **supervised learning** thành hai phần: **linear regression** và **linear classification**.

	Regression problem (hồi quy)	Classification problem (phân loại)
Mục tiêu	Tìm **tương quan** giữa các đặc trưng = tìm phân phối của tập dữ liệu	Huấn luyện bộ phân loại để **phân loại dữ liệu**
Dạng tuyến tính	**Linear regression:** huấn luyện một mô hình tuyến tính giải thích phân phối dữ liệu	**Linear classification:** huấn luyện một bộ phân loại tuyến tính
Ví dụ trong slide	Trục x là chiều cao, trục y là cân nặng (hai nhóm man/woman); mô hình là một đường thẳng	Hai lớp class1, class2 trên mặt phẳng; mô hình là một đường thẳng chia lớp

1.2. Vì sao gọi là 'regression' (Galton)

- Galton (nhà thống kê, thế kỷ 19, Anh), bài báo *Regression towards Mediocrity in Hereditary Stature*.
- **Giả định:** chiều cao của con liên hệ tuyến tính với chiều cao trung bình của cha mẹ. Chiều cao của con có xu hướng **quay về (regress)** chiều cao trung bình của quần thể.
- Hình: đường 'mean of parent's heights' dốc hơn đường 'their children's heights'; cả hai cắt đường 'average height across the UK'.

1.3. Tương quan (correlation)

KEY POINT

- Tương quan là thống kê đo mức độ **hai biến cùng biến động** với nhau.
- Ba trường hợp: **positive** (cùng chiều), **negative** (ngược chiều), **no correlation**.
- **Hệ số tương quan Pearson:** $r_{xy} = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$.

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Slide chỉ nêu công thức. Với dữ liệu 5 người của slide (chiều cao, cân nặng), mình tính được **r ≈ 0,977**: tương quan dương rất mạnh. Trùng hợp: ở bộ dữ liệu này r bằng đúng hệ số góc a ≈ 0,977 của đường hồi quy, vì hai biến có cùng tổng bình phương độ lệch (430). Đây không phải quy luật chung.

TỰ KIỂM TRA CỦA BƯỚC NÀY

- **Đối chiếu nguồn:** DL05 trang 16–20; đã xem ảnh trang 16, 19, 20. r tính bằng code.
- **Ý tác giả và của mình:** nội dung 1.1–1.3 là của slide; giá trị r và nhận xét 'trùng hợp' là của mình.
- **Chắc chắn:** cao. Trang 16 chỉ là tiêu đề mục, trang 17–18 chỉ có hình minh họa và vài dòng chú thích.

BƯỚC 2

Toán nền: vector, ma trận, hệ phương trình

Nguồn: DL05 trang 2–15 (phần 'Basic mathematics / Review')

2.1. Vector

Khái niệm	Công thức / ví dụ trong slide
Cộng vector	a = (1,2), b = (2,1): a + b = (1+2, 2+1) = (3,3)
Trừ vector	a − b = (1−2, 2−1) = (−1, 1)
Độ dài và vector đơn vị	$\|a\| = \sqrt{(1^2 + 2^2)} = \sqrt{5}$. Vector đơn vị u = a/|a| = (1/√5)(1,2): **cùng hướng với a nhưng độ dài bằng 1**
Tích vô hướng (dot product)	$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 = \|a\|\|b\|\cos\theta$. Với hai vector đơn vị: a·b = cos θ
Dấu của tích vô hướng và góc	θ = 0: cos = 1; 0 < θ < π/2: cos dương; θ = π/2: cos = 0 (vuông góc); góc từ 90° đến 270°: cos âm

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Kiểm tra số: với a = (1,2), b = (2,1): a·b = 4; |a| = |b| = √5; cos θ = 4/5 = 0,8 (tính lại bằng code; slide không tính). Vector đơn vị của a ≈ (0,447; 0,894).

2.2. Hệ phương trình tuyến tính và ma trận

- Hai đường trong mặt phẳng Euclid: ① x − y = 0, ② x + y = 1. Viết dưới dạng ma trận: **A x = b** với A = [[1, −1], [1, 1]], x = $(x, y)^T$, b = $(0, 1)^T$. Dạng tổng quát: $[[a_{11}, a_{12}], [a_{21}, a_{22}]]$ $(x, y)^T = (b_1, b_2)^T$.
- **Phép toán ma trận** (slide cho công thức): cộng hai ma trận (cộng từng phần tử), nhân ma trận với vector, nhân ma trận với số (scalar), nhân hai ma trận.
- **Định thức** det A = ad − bc (với A = [[a, b], [c, d]]). Nếu det A ≠ 0: các đường có **độ dốc khác nhau**, cắt nhau tại một điểm, hệ có nghiệm duy nhất. Nếu det A = 0: các đường **cùng độ dốc** (song song hoặc trùng nhau).
- **Ma trận đơn vị** I = [[1, 0], [0, 1]]: mỗi hàng chỉ một trục của không gian; Ix = x.
- **Ma trận nghịch đảo:** $A^{-1} = (1/\det A) \cdot [[d, -b], [-c, a]]$; $AA^{-1} = I$.

KEY POINT

- **Giải hệ bằng ma trận:** Ax = b → $A^{-1}Ax = A^{-1}b$ → Ix = $A^{-1}b$ → **x = $A^{-1}b$**.
- Điều kiện: A phải **khả nghịch** (vuông và det A ≠ 0). Điều kiện này sẽ quay lại ở bước 4 khi A không vuông.

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Kiểm tra số: với A = [[1, −1], [1, 1]], det A = 2 và nghiệm x = $A^{-1}b$ = (0,5; 0,5) (tính bằng code; slide không ghi nghiệm số).

2.3. Hình học của đường thẳng và w·x = b (nền tảng cho phân loại)

- Ví dụ: đường thẳng y = −2x + 180 viết thành **2x + y = 180**, tức (2, 1)·$(x, y)^T$ = 180. Đặt **w = (2, 1)**: w·x = b với b = 180.
- Chia hai vế cho |w|: (w/|w|)·x = b/|w|. Hình: **b/|w| là khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng** theo hướng của w; w vuông góc với đường thẳng (hình vẽ vector w như 'pháp tuyến').
- **Quy tắc quyết định:** w·x = 0 là đường quyết định đi qua gốc. w·x > 0: góc giữa hai vector từ −90° đến 90°; w·x < 0: góc từ 90° đến 270°. Với đường không qua gốc: w·x > b → class 1; w·x < b → class 2.
- **Tham số học tổng quát:** w = (2, 1) là **weight** (trọng số), b = 180 là **bias** (độ chệch/ngưỡng).

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Slide không tính b/|w| bằng số. Với w = (2,1): |w| = √5 ≈ 2,236 nên b/|w| = 180/√5 ≈ 80,5 (mình tính). Đây là khoảng cách từ gốc tới đường 2x + y = 180.

TỰ KIỂM TRA CỦA BƯỚC NÀY

- **Đối chiếu nguồn:** DL05 trang 2–15 (các trang này có đánh số 17–29 bên trong slide, trích từ một bộ bài giảng 'review' lớn hơn). Đã xem ảnh trang 10, 15. Kiểm số bằng code.
- **Ý tác giả và của mình:** định nghĩa và công thức là của slide; các kiểm tra số (cos = 0,8, nghiệm (0,5; 0,5), 80,5) là của mình.
- **Chắc chắn:** cao cho công thức. Các trang 10–15 là sơ đồ hình học; mình đọc qua chữ và hình, không có gì mâu thuẫn.
- **Lưu ý:** slide dùng a, b, c vừa cho hệ số đường thẳng (y = ax + b), vừa cho ma trận (a, b, c, d) và cho mặt phẳng (z = ax + by + c). Cần đọc theo ngữ cảnh từng trang.

BƯỚC 3

Hồi quy tuyến tính: sai số và cực tiểu hóa

Nguồn: DL05 trang 21–38

3.1. Bài toán ví dụ và mô hình

Người	Chiều cao x (cm)	Cân nặng y (kg)
A	170	65
B	155	50
C	150	45
D	175	70
E	165	55

- **Mô hình tuyến tính:** $y = ax + b$. a là **độ dốc (slope)**, b là **hệ số chặn trục y (y-intercept)**. Tham số của mô hình hồi quy tuyến tính: **θ = (a, b)**.
- **Mục tiêu huấn luyện:** huấn luyện mô hình tuyến tính để mô tả (hoặc dự đoán) tốt nhất các mẫu dữ liệu đã cho.
- Slide đưa ba kết quả (Result 1, 2, 3): $y = -0{,}3x + 80$; $y = 0{,}3x + 10$; $y = 0{,}3x + 35$ và hỏi **'Which one is the best?'**

3.2. Sai số, tổng sai số và tổng bình phương

- Với mỗi mẫu i, **error = $\hat{y}_i - y_i$** (dự đoán trừ giá trị thật). Ví dụ mẫu 1: $a \times 170 + b - 65$.
- Mục tiêu: tìm a, b tối ưu để **cực tiểu hóa tổng sai số**: $\text{argmin}_{a,b} \Sigma$ error.
- Slide so sánh hai ứng viên: **Sum of error** = $\Sigma(\hat{y}_i - y_i)$ và **Sum of squares (residual)** $R = \Sigma(\hat{y}_i - y_i)^2$, rồi chọn dạng bình phương: Residual = $(170a + b - 65)^2 + (155a + b - 50)^2 + (150a + b - 45)^2 + (175a + b - 70)^2 + (165a + b - 55)^2$. Residual là hàm hai biến **R = f(a, b)**, cần tìm điểm cực tiểu.

Ba kết quả của slide: cái nào tốt nhất? (mình tính đáp án)

Mô hình	$\Sigma(\hat{y} - y)$	$\Sigma(\hat{y} - y)^2$ (residual)	Nhận xét
Result 1: $y = -0{,}3x + 80$	−129,5	4074,75	Đường dốc xuống, sai lệch rất lớn
Result 2: $y = 0{,}3x + 10$	9,5	**234,75**	Tốt nhất trong ba ứng viên
Result 3: $y = 0{,}3x + 35$	134,5	3834,75	Đúng xu hướng nhưng bị lệch cao
Bình phương tối thiểu: $y = 0{,}9767x - 102{,}209$	0,0	**19,77**	Cực tiểu của residual (mục 3.4)

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Slide đặt câu hỏi nhưng không ghi đáp án; đây là kết quả mình tính bằng code. Chú ý **tổng sai số có dấu có thể triệt tiêu** (dương và âm bù nhau): đường tối ưu có $\Sigma(\hat{y} - y) = 0$, nhưng tổng này cũng bằng 0 với đường nằm ngang $\hat{y} = 57$ (trung bình cân nặng), vốn có residual 430, tệ hơn nhiều so với 19,77. Vì vậy dùng tổng **bình phương** (luôn không âm). Slide đưa ra hai dạng nhưng không giải thích lý do chọn bình phương; đây là diễn giải của mình.

3.3. Cực tiểu hóa bằng đạo hàm

KEY POINT

- Hàm bậc hai $y = a(x - p)^2 + q$ với $a > 0$ đạt **cực tiểu tại đỉnh (p, q)**: đạo hàm = 0.
- $dy/dx = d/dx\,[a(x - p)^2 + q] = 2a(x - p) = 0 \Rightarrow$ **x = p** là điểm cực tiểu.
- Residual R là hàm bậc hai theo a và theo b ⇒ lấy **đạo hàm riêng theo a và theo b rồi cho bằng 0**.

Rút ra hệ phương trình chuẩn từ ví dụ

- Với riêng mẫu 1: $R_1(a) = 170^2a^2 + (2\cdot170b - 2\cdot170\cdot65)a + b^2 - 130b + 65^2$, và $R_1(b) = b^2 + (340a - 130)b + 170^2a^2 - 170\cdot130a + 65^2$. Đạo hàm $\partial R_1/\partial a = 2\cdot170^2a + 2\cdot170b - 2\cdot170\cdot65 = 0$; $\partial R_1/\partial b = 2b + 340a - 130 = 0$.
- Làm tương tự cho các mẫu 2 đến 5 rồi **cộng lại** thu được hai phương trình:

Phương trình	Dạng	Nguồn gốc các hệ số
Eq (3): ∂R/∂a = 0	**133275a + 815b = 46875**	$\Sigma x^2 = 133275$; $\Sigma x = 815$; $\Sigma xy = 46875$
Eq (4): ∂R/∂b = 0	**815a + 5b = 285**	$\Sigma x = 815$; $n = 5$; $\Sigma y = 285$

Bước	Tính
$\Sigma x = 170 + 155 + 150 + 175 + 165$	815
$\Sigma x^2 = 170^2 + 155^2 + 150^2 + 175^2 + 165^2$	28900 + 24025 + 22500 + 30625 + 27225 = 133275
$\Sigma xy = 170\cdot65 + 155\cdot50 + 150\cdot45 + 175\cdot70 + 165\cdot55$	11050 + 7750 + 6750 + 12250 + 9075 = 46875
$\Sigma y = 65 + 50 + 45 + 70 + 55$	285

⚠ LỖI / ĐIỂM LỆCH TRONG SLIDE

- Hệ số trong Eq (3) bị ghi **không nhất quán** trong slide: trang 30 ghi '133275a + **816**b = 46875'; trang 32 ghi '133275a + 815b = **46874**'; trang 33 ghi đúng '133275a + 815b = 46875'. Đã tính lại các tổng ở trên: đúng là **815b** và **46875**.

3.4. Giải hệ và kiểm bằng Python

- Giải hệ (3), (4) cho nghiệm: **a = 2100/2150 ≈ 0,97674419**, **b ≈ −102,20930233**. Mô hình: ŷ ≈ 0,9767x − 102,21.
- Slide dùng **sympy** để lấy đạo hàm riêng của Residual theo a và b; kết quả in ra: ∂R/∂a = 266550a + 1630b − 93750 và ∂R/∂b = 1630a + 10b − 570. Đây là **hai lần** Eq (3) và Eq (4) (vì đạo hàm của bình phương sinh hệ số 2). Sau đó dùng **numpy**: A = [[266550, 1630], [1630, 10]], B = [93750, 570], X = $A^{-1}B$ → [0,97674419; −102,20930233]. Biểu đồ: các điểm mẫu và đường hồi quy đi sát các điểm.
- Công cụ: **Numpy** (đại số tuyến tính) và **Sympy** (đạo hàm ký hiệu).

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Công thức nhanh với một biến (kiến thức ngoài slide, mức chắc chắn cao): $a = (n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y)/(n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2) = (5\cdot46875 - 815\cdot285)/(5\cdot133275 - 815^2) = 2100/2150 \approx 0{,}9767$; $b = (\Sigma y - a\Sigma x)/n \approx -102{,}21$. Khớp với kết quả slide.

3.5. Định nghĩa 'sai số' khi cải thiện residual (trang 38)

	Sai số theo trục y (vertical)	Sai số Euclid (khoảng cách tới đường)
Định nghĩa	Khoảng cách theo trục y giữa mẫu và giá trị dự đoán	Khoảng cách Euclid giữa mẫu và đường
Công thức (slide)	error = $(ax_1 + by_1 + c) - y_1$ (hình ghi dạng |...|)	error = $\lvert ax_1 + by_1 + c\rvert / \sqrt{a^2 + b^2}$

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Slide đặt dưới tiêu đề 'Discussion: Let's improve the residual' và không nói rõ phương án nào dùng tiếp. Các bước 3–4 dùng sai số theo trục y (đơn giản nhất, dẫn tới hệ phương trình tuyến tính). Công thức Euclid là khoảng cách từ điểm tới đường thẳng ax + by + c = 0 (ký hiệu a, b, c ở đây là hệ số của đường, không liên quan a, b của y = ax + b).

TỰ KIỂM TRA CỦA BƯỚC NÀY

- **Đối chiếu nguồn:** DL05 trang 21–38; đã xem ảnh trang 23, 36, 37, 38 (lời giải Sympy/Numpy). Mọi số (Σx, Σx², Σxy, a, b, SSE ba kết quả) đã tính lại bằng code, khớp.
- **Ý tác giả và của mình:** định nghĩa, công thức, kết quả hệ số là của slide; bảng SSE của ba kết quả, giải thích vì sao bình phương, công thức nhanh một biến là của mình (đã gắn nhãn).
- **Lỗi trong slide:** Eq (3) ở trang 30 và 32 (xem hộp ⚠). Trang 31 còn một cụm tiếng Hàn chưa dịch ('b□ □□ 2□ □□' = hàm bậc hai theo b).
- **Chắc chắn:** cao. Các trang 34, 35 chỉ lặp bảng dữ liệu và công thức R.

BƯỚC 4

Nghiệm bằng ma trận và hạn chế

Nguồn: DL05 trang 40–49

4.1. Viết bài toán thành Ax = Y

- Với 5 mẫu: $y_1 = ax_1 + b$, ..., $y_5 = ax_5 + b$. Dạng ma trận **Ax = Y**, trong đó $Y = (y_1, ..., y_5)^T$; A là ma trận 5 × 2 với hàng thứ i là $(x_i, 1)$; vector tham số $x = (a, b)^T$.
- Câu hỏi: dùng $x = A^{-1}Y$ được không? **Không!** A **không khả nghịch** vì **không phải ma trận vuông** (5 hàng, 2 cột).

4.2. Pseudo-inverse

KEY POINT

- Nhân hai vế với A^T: $\mathbf{A^TAx = A^TY}$. A^TA là ma trận **vuông** (2 × 2 ở bài này).
- Nếu **$\det(A^TA) \neq 0$** thì tồn tại $(A^TA)^{-1}$, gọi là **pseudo-inverse** của A (theo cách gọi của slide: $(A^TA)^{-1}A^T$).
- Nghiệm: **$x = (A^TA)^{-1}A^TY$**, tức $(a, b)^T = (A^TA)^{-1}A^TY$.
- Tổng quát với n mẫu: $y_i = ax_i + b$; Residual $R = \Sigma_{i=1..n} (y_i - ax_i - b)^2$; điều kiện $\partial R/\partial a = 0$ và $\partial R/\partial b = 0$ (trang 46 mang tiêu đề 'Proof.' nhưng không có nội dung chứng minh).

Kiểm tra từng bước với dữ liệu ví dụ

Đại lượng	Giá trị (slide in ra / mình tính lại)
A^TA	[[133275, 815], [815, 5]]
A^TY	$[46875, 285]^T$
$(A^TA)^{-1}A^TY$	$[0{,}97674419; -102{,}20930233]^T$

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- A^TA có định thức $133275 \cdot 5 - 815^2 = 666375 - 664225 = 2150 \neq 0$, nên khả nghịch. Ma trận A^TA, A^TY ở đây khớp với hệ (3), (4) ở bước 3: hệ phương trình chuẩn chính là $A^TAx = A^TY$ (nhận xét của mình, slide không nói rõ).

4.3. Hạn chế của nghiệm ma trận và hướng khắc phục

- Slide hỏi: **Bạn có tính được ma trận nghịch đảo của ma trận 10000 × 10000 không?** 'Complexity' phụ thuộc **số chiều của đặc trưng** (kích thước ma trận A^TA).
- Slide đưa 'Possible solution: **gradient descent**' (bước 6).

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Ghi chú ngoài slide: nghịch đảo ma trận n × n thường tốn chi phí xấp xỉ n^3 phép tính; slide không nêu con số này. Trong thực hành thường dùng hàm giải bình phương tối thiểu (như numpy.linalg.lstsq) thay vì tự nghịch đảo A^TA, vì ổn định hơn (mình đã chạy: cùng kết quả 0,97674419 và −102,20930233).

TỰ KIỂM TRA CỦA BƯỚC NÀY

- **Đối chiếu nguồn:** DL05 trang 40–49; đã xem ảnh trang 46, 47, 48 (code Python). Các giá trị A^TA, A^TY, nghiệm khớp với tính lại.
- **Ý tác giả và của mình:** chuỗi suy luận Ax = Y → $A^TAx = A^TY$ → pseudo-inverse là của slide. Nhận xét về $\det(A^TA) = 2150$, chi phí n^3 và lstsq là của mình.
- **Lỗi trong slide:** trang 64 và 66 cuối công thức dùng Y thay cho Z (xem bước 5).
- **Chắc chắn:** cao. Trang 45 nêu điều kiện $\partial R/\partial a = \partial R/\partial b = 0$ cho n mẫu; trang 46 chỉ ghi 'Proof.' mà không có nội dung chứng minh, trang 47–48 là code. Mình không bổ sung chứng minh ngoài slide.

BƯỚC 5

Phân loại tuyến tính

Nguồn: DL05 trang 39, 51–66

5.1. Bài toán: 'là con đực hay con cái?'

Dữ liệu 5 con chó, mỗi con có chiều dài chân trước (arm) và chân sau (leg), nhãn giới tính (M = đực, F = cái):

Con	Arm (x)	Leg (y)	Gender	Nhãn số z
A	40	30	M	+1
B	30	80	F	−1
C	20	70	F	−1
D	70	40	M	+1
E	60	20	M	+1

KEY POINT

- Mô hình tuyến tính trong **mặt phẳng** (hai đặc trưng): đường thẳng **y = ax + b**; tham số **θ = (a, b)**.
- Cách của slide: đưa thêm trục z thành mô hình **mặt phẳng z = ax + by + c**, với **Female = −1** và **Male = +1**. Tham số: **θ = (a, b, c)**.
- **Đường phân loại** là giao của mặt phẳng với mặt z = 0, tức **0 = ax + by + c** (mặt phẳng nằm giữa hai mức −1 và +1).

5.2. Sai số và residual

- Mô hình z = ax + by + c. Dự đoán $\hat{z}_i = ax_i + by_i + c$; **error = $\hat{z}_i - z_i$**. Ví dụ mẫu 1: (40a + 30b + c) − (+1); mẫu 2: (30a + 80b + c) − (−1).
- **Residual $R = \Sigma (\hat{z}_i - z_i)^2$** = (40a + 30b + c − 1)² + (30a + 80b + c + 1)² + (20a + 70b + c + 1)² + (70a + 40b + c − 1)² + (60a + 20b + c − 1)².
- Cực tiểu hóa: **∂R/∂a = 0, ∂R/∂b = 0, ∂R/∂c = 0** ⇒ hệ ba phương trình ba ẩn; slide để ô trống 'Solving the system of equations and find parameters a, b, c' (bài tập).

5.3. Giải hệ: các kết quả của slide

Đạo hàm riêng	Kết quả sympy trong slide	Dạng chuẩn (chia 2) = $A^TA\,x = A^TZ$
∂R/∂a	22800a + 18000b + 440c − 240 = 0	11400a + 9000b + 220c = 120
∂R/∂b	18000a + 28400b + 480c + 120 = 0	9000a + 14200b + 240c = −60
∂R/∂c	440a + 480b + 10c − 2 = 0	220a + 240b + 5c = 1

- Giải bằng numpy: A = [[22800, 18000, 440], [18000, 28400, 480], [440, 480, 10]], B = [240, −120, 2], $x = A^{-1}B$ ⇒ **a ≈ 0,0161765, b ≈ −0,0308824, c ≈ 0,9705882** (slide in: a = 0,016176470588235244; b = −0,030882352941176514; c = 0,9705882352941213).
- Cách ma trận: Z = (1, −1, −1, 1, 1)^T; A là ma trận 5 × 3 với hàng (x_i, y_i, 1); Ax = Z; $A^TAx = A^TZ$; **$x = (A^TA)^{-1}A^TZ$** với x = (a, b, c)^T. Slide dùng **pseudo-inverse** của A và hình 3D: mặt phẳng, năm điểm và một đường đỏ (mình hiểu là giao của mặt phẳng với z = 0; slide không chú thích).

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (đã kiểm bằng code, không có trong slide)

- Các hệ số của slide (đạo hàm sympy) đúng bằng **hai lần** hệ $A^TAx = A^TZ$: $A^TA = [[11400, 9000, 220], [9000, 14200, 240], [220, 240, 5]]$ và $A^TZ = (120, -60, 1)^T$. Ví dụ $11400 = 40^2 + 30^2 + 20^2 + 70^2 + 60^2$ và $120 = 40 - 30 - 20 + 70 + 60$ (đã kiểm bằng code). Nghiệm của mình trùng nghiệm slide.
- **Dự đoán:** $\hat{z} = 0{,}01618x - 0{,}03088y + 0{,}97059$: A → 0,691; B → −1,015; C → −0,868; D → 0,868; E → 1,324. Lấy dấu của $\hat{z}$: cả 5 con đều được phân loại đúng (A, D, E là +1 = đực; B, C là −1 = cái).
- **Đường quyết định** $\hat{z} = 0$: $y = (0{,}01618x + 0{,}97059)/0{,}03088 \approx$ **0,524x + 31,4**. Điểm nằm dưới đường là đực, nằm trên đường là cái (A, D, E dưới đường; B, C trên đường). Slide chỉ nêu nghiệm số và hình, không viết đường quyết định ở dạng y = mx + n.
- Liên hệ bước 2: đặt $w = (a, b) = (0{,}01618; -0{,}03088)$ thì $z > 0 \Leftrightarrow w \cdot x > -c = -0{,}97059$ (quy tắc 'w·x > b' ở bước 2.3 với $b = -c$).

5.4. Quan hệ giữa hai biểu diễn đường thẳng

- Slide trang 53–55: mô hình đường thẳng **y = ax + b** (a là độ dốc, b là hệ số chặn) và dạng ba tham số **0 = ax + by + c** của đường phân loại. Hai dạng mô tả cùng một đường nhưng tham số (a, b) của hai dạng **không phải cùng một đại lượng**.
- Dạng ba tham số thuận tiện hơn vì xử lý được cả đường thẳng đứng và gắn trực tiếp với dấu của z.

⚠ LỖI / ĐIỂM LỆCH TRONG SLIDE

- Slide dùng a, b làm tên tham số ở cả hai dạng (y = ax + b và z = ax + by + c), dễ gây nhầm. Khi đọc, xác định dạng đang xét ở từng trang.
- Trang 64 và 66, dòng cuối của phần phân loại viết '$(a, b, c)^T = (A^TA)^{-1}A^TY$' trong khi các dòng trên dùng **Z** làm vector nhãn. Đúng là **A^TZ**.

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Cách làm của slide (hồi quy bình phương tối thiểu lên nhãn ±1) hoạt động ở ví dụ nhỏ này. Slide không bàn tới giới hạn của cách làm (ví dụ nhạy với điểm xa trung tâm), cũng không so với logistic regression. Nhận xét về giới hạn là kiến thức ngoài slide, mức chắc chắn trung bình.

TỰ KIỂM TRA CỦA BƯỚC NÀY

- **Đối chiếu nguồn:** DL05 trang 51–66; đã xem ảnh trang 59–62, 65 (code, kết quả, hình 3D). Nghiệm a, b, c, hệ phương trình, dự đoán dấu đã kiểm bằng code, khớp slide.
- **Ý tác giả và của mình:** mô hình, residual, hệ phương trình, nghiệm là của slide; dạng chuẩn chia 2, dự đoán từng con, đường quyết định y ≈ 0,524x + 31,4, liên hệ w·x > b là của mình (gắn nhãn).
- **Lỗi trong slide:** ký hiệu Y thay Z ở trang 64, 66; tên tham số a, b dùng cho hai nghĩa khác nhau.
- **Chắc chắn:** cao. Chưa xác minh: hình 3D (trang 65) chỉ đọc qua mô tả, mình không đọc số từ đồ thị.

BƯỚC 6

Gradient descent

Nguồn: DL05 trang 49–50 (một trang duy nhất)

6.1. Ý tưởng

KEY POINT

- Khi không thể (hoặc không nên) nghịch đảo ma trận lớn: dùng **gradient descent** (slide: 'Possible solution').
- **Cost function (= residual):** $C = \frac{1}{2} \Sigma_{n=1..N} (t_n - y)^2$. Vẽ C theo trọng số w_j là một parabol.
- Từ **initial weight**, di chuyển theo hướng **ngược dốc** ($-\partial E/\partial w_j$), được **updated** weight, rồi **lặp lại (repeat)** cho tới khi đạt **optimized** (đáy parabol).

6.2. Cập nhật tham số

- **Quy tắc cập nhật:** $w_j^+ = w_j - \mu \, \partial C/\partial w_j$.
- **Chain rule** (slide): $\partial C/\partial w_j = (\partial C/\partial y)(\partial y/\partial z)(\partial z/\partial w_j) = -\Sigma_{n=1..N} (t_n - y)\, y(1-y)\, x_j$.
- Suy ra: $\mathbf{w_j^+ = w_j + \mu \, \Sigma_{n=1..N} (t_n - y)\, y(1-y)\, x_j}$.
- Các định nghĩa đi kèm: $C = \frac{1}{2} \Sigma (t_n - y)^2$; **y = sigmoid(z)**; $z = \Sigma_i w_i x_i + b$.

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- μ là **bước cập nhật** (thường gọi là learning rate; slide chỉ ghi ký hiệu μ, không đặt tên). Nếu mô hình là **tuyến tính thuần** (không có sigmoid), $y(1-y)$ biến mất và $\partial C/\partial w_j = -\Sigma (t_n - y)\, x_j$. Đây là suy luận của mình từ chain rule của slide.
- **Đã chạy thử:** với dữ liệu chiều cao–cân nặng (x căn giữa để hội tụ nhanh, μ = 1e-4, 20000 vòng lặp) gradient descent cho a ≈ 0,976744 và b ≈ −102,2119, gần nghiệm đóng (0,976744; −102,2093); sai lệch nhỏ ở hệ số chặn do chưa hội tụ hoàn toàn. Slide không có ví dụ số cho gradient descent.
- Lưu ý: hàm cost của slide là **sai số bình phương kết hợp sigmoid**. Hồi quy logistic chuẩn thường dùng hàm mất mát khác (cross-entropy); đó là kiến thức ngoài slide, mức chắc chắn cao. File này không đi hết phần logistic regression.

⚠ LƯU Ý VỀ TRANG 50

- Trang 50 nằm dưới tiêu đề 'Linear regression: Limitations' nhưng công thức dùng sigmoid (tức hướng tới phân loại/logistic). Không có slide nối hai ý này; nên hiểu trang này là phần giới thiệu ngắn về gradient descent, không phải bài giảng logistic regression hoàn chỉnh.

TỰ KIỂM TRA CỦA BƯỚC NÀY

- **Đối chiếu nguồn:** DL05 trang 49–50; đã xem ảnh trang 50 (hình parabol và công thức chain rule). Code gradient descent đã chạy thử.
- **Ý tác giả và của mình:** công thức, chain rule, quy tắc cập nhật là của slide; tên 'learning rate', trường hợp tuyến tính thuần, kết quả chạy thử và nhận xét cross-entropy là của mình.
- **Chắc chắn:** cao cho công thức slide. Giới hạn: slide không có ví dụ số, không bàn tới việc chọn μ, điều kiện dừng hay các biến thể (batch, mini-batch).

BƯỚC 7

Quy trình tổng và so sánh

Tổng hợp hồi quy tuyến tính và phân loại tuyến tính

7.1. Quy trình giải một bài toán bình phương tối thiểu (tổng hợp từ slide)

#	Bước	Việc làm	Trang slide
1	Chọn mô hình	Hồi quy: y = ax + b (θ = a, b). Phân loại: z = ax + by + c với nhãn ±1 (θ = a, b, c)	22, 53–55
2	Định nghĩa sai số	error = dự đoán − giá trị thật; residual R = Σ(error)²	25–26, 56–57
3	Cực tiểu hóa R	Đạo hàm riêng theo từng tham số = 0 ⇒ hệ phương trình chuẩn	27–32, 58
4	Viết dạng ma trận	Ax = Y (hoặc Z), A có một cột toàn 1 cho hệ số chặn	41–42, 63
5	Giải	$x = (A^TA)^{-1}A^TY$ bằng numpy; hoặc đạo hàm sympy rồi numpy	43–44, 47–48, 60–62
6	Đọc kết quả	Hồi quy: đường dự đoán cân nặng. Phân loại: mặt phẳng và dấu của z	37, 65
7	Khi ma trận quá lớn	Dùng gradient descent: cập nhật w_j ngược hướng đạo hàm	49–50

7.2. So sánh hồi quy và phân loại tuyến tính trong slide

Tiêu chí	Hồi quy tuyến tính	Phân loại tuyến tính
Đầu ra	Số liên tục (cân nặng)	Nhãn rời rạc (đực/cái, mã hóa −1/+1)
Dữ liệu ví dụ	5 người: chiều cao → cân nặng	5 con chó: (arm, leg) → giới tính
Mô hình	Đường thẳng y = ax + b (2 tham số)	Mặt phẳng z = ax + by + c (3 tham số); đường phân loại 0 = ax + by + c
Sai số	$(ax_i + b) - y_i$	$(ax_i + by_i + c) - z_i$
Cách tối ưu	min Σ sai số², cùng một kỹ thuật	min Σ sai số², cùng một kỹ thuật
Hệ phương trình chuẩn	2 phương trình (a, b)	3 phương trình (a, b, c)
Nghiệm ma trận	$x = (A^TA)^{-1}A^TY$; A cỡ 5 × 2	$x = (A^TA)^{-1}A^TZ$; A cỡ 5 × 3
Kết quả của slide	a ≈ 0,97674; b ≈ −102,2093	a ≈ 0,01618; b ≈ −0,03088; c ≈ 0,97059

7.3. Bài tập có lời giải (mình soạn từ dữ liệu của slide)

#	Bài tập	Lời giải (đã kiểm bằng code)
1	Tính Σx, Σx², Σxy, Σy của 5 người và viết hai phương trình chuẩn.	815; 133275; 46875; 285 ⇒ 133275a + 815b = 46875; 815a + 5b = 285.
2	Giải hệ ở bài 1.	a = 2100/2150 ≈ 0,97674; b = (285 − 815a)/5 ≈ −102,2093.
3	Dự đoán cân nặng người cao 160 cm.	ŷ = 0,97674·160 − 102,2093 ≈ 54,07 kg.
4	So sánh residual của y = 0,3x + 10 với đường tối ưu.	234,75 so với 19,77 (đường tối ưu nhỏ hơn).
5	Một con chó có arm = 50, leg = 50: dự đoán giới tính theo mô hình của slide.	ẑ = 0,01618·50 − 0,03088·50 + 0,97059 ≈ 0,235 > 0 ⇒ đực (+1). (Điểm nằm dưới đường y ≈ 0,524x + 31,4 vì 50 < 57,6.)
6	Chứng minh A^TA của ví dụ chó là [[11400, 9000, 220], [9000, 14200, 240], [220, 240, 5]].	Σx² = 11400; Σxy = 9000; Σx = 220; Σy² = 14200; Σy = 240; n = 5.

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Bài tập 3, 5, 6 là mình đặt thêm, không có trong slide; lời giải đã tính lại bằng code. Bài 5 chỉ minh họa cách dùng dấu của z, không phải khẳng định thực tế về loài chó.

Ví dụ code minh họa (đã chạy thử)

PHÂN TÍCH CỦA MÌNH (không có trong slide)

- Slide có các đoạn code riêng (sympy, numpy); đoạn dưới đây là bản gom lại của mình, thêm gradient descent. Kết quả khi chạy: nghiệm đóng [0,97674419; −102,20930233]; lstsq cùng kết quả; gradient descent ≈ [0,976744; −102,2119]; phân loại: a, b, c = 0,0161765; −0,0308824; 0,9705882 và dấu dự đoán đúng cả 5 mẫu.

```
import numpy as np

x = np.array([170, 155, 150, 175, 165.]); y = np.array([65, 50, 45, 70, 55.])
A = np.c_[x, np.ones_like(x)]

# 1) Nghiệm đóng: x = (A^T A)^-1 A^T Y   (pseudo-inverse c□a slide)
ab = np.linalg.inv(A.T @ A) @ A.T @ y
# 2) Hàm có s□n (□n định s□ hơn, cùng k□t qu□)
ab2 = np.linalg.lstsq(A, y, rcond=None)[0]

# 3) Gradient descent trên C = 1/2 * sum (pred - y)^2   (tuy□n tính, không sigmoid)
xc = x - x.mean()                       # căn giữa x đ□ hội tụ nhanh
w, b, mu = 0.0, 0.0, 1e-4
for _ in range(20000):
    err = (w * xc + b) - y
    w -= mu * (err * xc).sum()
    b -= mu * err.sum()

# 4) Phân loại tuy□n tính bằng bình phương t□i thi□u (nhãn +1 / -1)
arm = np.array([40, 30, 20, 70, 60.]); leg = np.array([30, 80, 70, 40, 20.])
z = np.array([1, -1, -1, 1, 1.])
Az = np.c_[arm, leg, np.ones(5)]
abc = np.linalg.inv(Az.T @ Az) @ Az.T @ z
print(ab, ab2, (w, b - w * x.mean()), abc, np.sign(Az @ abc))
```

TỰ KIỂM TRA CỦA BƯỚC NÀY

- **Đối chiếu nguồn:** bảng 7.1 tổng hợp từ các trang đã ghi; bài tập và code do mình soạn và đã chạy.
- **Ý tác giả và của mình:** 7.1 và 7.2 gom từ slide; 7.3 và code là của mình.
- **Chắc chắn:** cao cho các phép tính; trung bình cho số trang trong bảng 7.1 (một số trang slide lặp lại hoặc chỉ là tiêu đề).

PHỤ LỤC

A. Tổng hợp lỗi và điểm lệch trong slide

#	Vị trí	Nội dung	Cách xử lý khi ôn
1	Trang 30	Eq (3) ghi '133275a + 816b = 46875'	Đúng: 815b (Σx = 815)
2	Trang 32	Eq (3) ghi '... = 46874'	Đúng: 46875 (Σxy = 46875)
3	Trang 31	Còn cụm tiếng Hàn chưa dịch ('hàm bậc hai theo b')	Không ảnh hưởng nội dung
4	Trang 64, 66	Cuối công thức viết A^TY thay vì A^TZ	Đọc là A^TZ (vector nhãn)
5	Nhiều trang	a, b (và c) dùng cho cả y = ax + b, ma trận [[a, b], [c, d]] và z = ax + by + c	Xác định dạng theo ngữ cảnh
6	Trang 50	Đặt dưới 'Linear regression: Limitations' nhưng công thức dùng sigmoid	Hiểu là giới thiệu gradient descent; logistic regression không được trình bày đủ
7	Tiêu đề file	'Linear Regression / Logistic' nhưng gần như không có logistic	Không dùng file này để ôn logistic regression
8	Trang 46	Ghi 'Proof.' nhưng không có nội dung chứng minh	Tự chứng minh hoặc xem tài liệu khác
9	Trang 23, 37	Ba kết quả 'which one is the best?' không có đáp án	Xem bước 3.2 (đáp án của mình)
10	Trang 2–15	Số trang bên trong slide là 17–29 (trích từ bài giảng review lớn hơn)	Không phải lỗi, chỉ để tránh nhầm khi đối chiếu

B. Thuật ngữ Anh – Việt

Thuật ngữ	Nghĩa	Thuật ngữ	Nghĩa
regression	hồi quy	classification	phân loại
slope / intercept	độ dốc / hệ số chặn	weight / bias	trọng số / độ chệch (ngưỡng)
residual	tổng bình phương sai số	least squares	bình phương tối thiểu
correlation	tương quan	partial derivative	đạo hàm riêng
dot product	tích vô hướng	unit vector	vector đơn vị
determinant	định thức	inverse matrix	ma trận nghịch đảo
pseudo-inverse	nghịch đảo giả	gradient descent	hạ gradient
cost function	hàm chi phí	chain rule	quy tắc chuỗi (đạo hàm hàm hợp)
sigmoid	hàm sigmoid	decision line	đường quyết định

C. Câu hỏi tự kiểm tra (kèm đáp án gợi ý)

#	Câu hỏi	Đáp án gợi ý
1	Vì sao gọi là 'regression'?	Galton: chiều cao con có xu hướng quay về trung bình quần thể (bước 1.2).
2	Viết công thức hệ số tương quan Pearson và ba trường hợp tương quan.	$\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})/\sqrt{(\Sigma(x-\bar{x})^2\Sigma(y-\bar{y})^2)}$; dương, âm, không (bước 1.3).
3	Vector đơn vị của a = (1,2) là gì?	$a/\lvert a\rvert = (1/\sqrt{5})(1,2) \approx (0{,}447;\ 0{,}894)$ (bước 2.1).
4	Khi nào hệ Ax = b có nghiệm duy nhất bằng x = $A^{-1}b$?	A vuông và det A ≠ 0 (bước 2.2).
5	Ý nghĩa hình học của w·x = b? b/|w| là gì?	Đường thẳng/đường quyết định với pháp tuyến w; b/|w| là khoảng cách từ gốc (bước 2.3).
6	Quy tắc w·x > b, w·x < b dùng để làm gì?	Phân loại: class 1 hoặc class 2 (bước 2.3).
7	Vì sao dùng tổng bình phương sai số thay vì tổng sai số?	Sai số có dấu bù trừ nhau; đường ŷ = 57 có tổng sai số 0 nhưng residual 430 (bước 3.2, diễn giải của mình).
8	Viết residual của bài chiều cao–cân nặng.	$(170a+b-65)^2+(155a+b-50)^2+(150a+b-45)^2+(175a+b-70)^2+(165a+b-55)^2$ (bước 3.2).
9	Vì sao đạo hàm = 0 cho cực tiểu của residual?	Residual là hàm bậc hai theo a và b, a > 0 ở hệ số bậc hai nên có cực tiểu tại điểm đạo hàm bằng 0 (bước 3.3).
10	Hai phương trình chuẩn của bài là gì?	133275a + 815b = 46875; 815a + 5b = 285 (bước 3.3).
11	Nghiệm a, b của bài?	a ≈ 0,97674; b ≈ −102,2093 (bước 3.4).
12	Vì sao không tính x = $A^{-1}Y$ trực tiếp?	A có 5 hàng, 2 cột nên không vuông, không khả nghịch (bước 4.1).
13	Pseudo-inverse là gì? Điều kiện?	$(A^TA)^{-1}A^T$; cần $\det(A^TA) \neq 0$ (bước 4.2).
14	Hạn chế của nghiệm ma trận và hướng khắc phục?	Nghịch đảo ma trận cỡ rất lớn tốn kém (ví dụ 10000 × 10000); dùng gradient descent (bước 4.3).
15	Sai số theo trục y khác sai số Euclid thế nào?	Vertical: (ax+by+c)−y; Euclid: $\lvert ax+by+c\rvert/\sqrt{(a^2+b^2)}$ (bước 3.5).
16	Phân loại tuyến tính của slide mã hóa nhãn ra sao?	Female = −1, Male = +1, mô hình mặt phẳng z = ax + by + c (bước 5.1).
17	Viết ba phương trình đạo hàm riêng của bài chó (dạng slide).	22800a+18000b+440c = 240; 18000a+28400b+480c = −120; 440a+480b+10c = 2 (bước 5.3).
18	Nghiệm (a, b, c) của bài chó?	0,01618; −0,03088; 0,97059 (bước 5.3).
19	Quy tắc dự đoán đực/cái?	Dấu của ẑ = ax + by + c: dương là đực (+1), âm là cái (−1) (bước 5.3, diễn giải của mình).
20	Quy tắc cập nhật gradient descent ở slide?	$w_j^+ = w_j - \mu\, \partial C/\partial w_j = w_j + \mu\, \Sigma(t-y)\, y(1-y)\, x_j$ (bước 6.2).
21	Chain rule trong slide gồm những thành phần nào?	$\partial C/\partial y \cdot \partial y/\partial z \cdot \partial z/\partial w_j$ (bước 6.2).

D. Báo cáo tự kiểm tra tổng

Hạng mục	Kết quả
Đối chiếu nguồn	Đã đọc toàn bộ lớp chữ của DL05 (66 trang) và xem ảnh các trang không có chữ hoặc có hình/code: 16, 19, 20, 23, 36, 37, 38, 46–48, 50, 59–62, 65, 10, 15. Mọi con số đã tính lại bằng code: Σx, Σx^2, Σxy, hai phương trình chuẩn, nghiệm a, b, SSE của ba kết quả, hệ phương trình và nghiệm của bài phân loại, dự đoán dấu, hệ số tương quan, các phép tính vector, định thức, gradient descent.
Ý tác giả slide và phân tích của mình	Tách bằng nhãn [Mình]. Phần của mình: đáp án câu hỏi 'which one is the best?', dạng chuẩn chia 2 của hệ phương trình, dự đoán từng mẫu và đường quyết định, giá trị r, gradient descent chạy thử, bài tập 3, 5, 6, nhận xét về cross-entropy và chi phí nghịch đảo ma trận.
Thông tin bịa	Không thêm công thức hay phương pháp ngoài slide, trừ các chỗ gắn nhãn [Mình]. Kiến thức ngoài slide quan trọng nhất: công thức nhanh một biến, chi phí $\sim n^3$, cross-entropy, giới hạn của phân loại bằng bình phương tối thiểu.
Thiên kiến	Có xu hướng tự điền đáp án cho câu hỏi slide bỏ ngỏ (đều gắn nhãn). Slide là bản bài giảng nhập môn có ví dụ nhỏ (5 mẫu); không nên suy ra tính chất tổng quát từ các con số trùng hợp (ví dụ r = a).
Mức chắc chắn cao	Công thức, hệ phương trình, nghiệm số, bảng so sánh.
Mức chắc chắn trung bình	Diễn giải hình 3D (trang 65) và hình hình học (trang 10–15); số trang trong bảng 7.1.
Chưa xác minh / ngoài phạm vi	Slide không có: hồi quy logistic đầy đủ, hàm mất mát cross-entropy, đánh giá mô hình (R^2, accuracy), chọn μ, regularisation. Các nội dung này nằm ngoài file nên không được tóm tắt.